

‘AI직원’ 시대… 뚝뚝한 AI 100% 활용할 숙련된 관리자 앓혀야

기업 단순업무 대부분 대체 ‘AI에이전트’의 명과 암

글로벌 최대 네트워크 장비 기업 시스코는 최근 전 세계 직원 약 9만명에게 개인별 인공지능(AI) 에이전트를 배포했다. 지난 8월 말 배치를 끝낸 이 에이전트의 이름은 ‘마이에이전트(MyAgent)’로, 단순히 질문에 답하는 챗봇 수준을 넘어 개별 직원이 접근 가능한 사내 정보와 업무 도구를 활용해 자료 조사부터 데이터 분석, 보고서 작성과 이메일 관리까지 사실상 사무직 직원의 업무 대부분을 수행한다.

마크 패터슨 시스코 최고재무책임자(CFO)는 “재무공시 초안의 80~90%를 이미 AI 에이전트가 작성하고 있다”고 설명했다. 다만 AI가 맡는 업무 영역이 너무 빠르게 넓어지다 보니 생기는 부작용도 만만치 않아 AI가 인간 직원을 대체하기까지 상당한 시간이 필요할 것이라는 분석도 나온다.

◆A부터 Z까지 다 하는 에이전트

인간 직원이 접근 가능한 수준의 정보와 도구, 권한을 가진 AI 에이전트들은 과거 챗봇 수준의 AI와는 차원이 다른 업무 결과를 만들어낸다.

단순히 AI 서비스 계정만 직원에게 부여한 기업의 영업사원이 AI에 “협력사에 보낼 제안서를 작성해줘”라고 지시할 경우 이 직원은 우선 고객 정보와 기존 제안서, 가격 표처럼 AI의 판

AI 많이 쓰는 기업 상위 10%
평균대비 생산성 8.3배 높아
업무 ‘선순환 효과’ 만들지만
보안 사고 1년새 40% 늘기도

“인간 대체까진 상당한 시간”

단을 도울 자료를 찾아 전달해야 한다. AI가 초안을 만들면 직원은 이를 가져다 다시 문서 파일로 만들고 사내망에 업로드한 뒤 이메일도 스스로 보내야 한다.

AI 에이전트를 도입한 회사라면 사람이 할 일은 작업 지시뿐이다. 이 같은 경우 에이전트가 알아서 사내망에서 해당 협력사와 거래한 이력, 최근 상담 내용을 찾고 유사한 제안서와 최신 가격을 확인한 뒤 제안서 초안을 작성한다.

◆AI 따라 기업 생산성 ‘극과 극’

실제 AI 에이전트를 적극 활용하는 기업일수록 관련 데이터와 성공 사례

가 더 쌓이는 만큼, 많이 쓰는 기업과 그렇지 않는 기업의 AI 역량 격차가 더욱 커지는 상황이다.

오픈AI가 공개한 기업 고객 분석 보고서에 따르면 지난 6월 기준으로 월간 AI 사용량이 상위 10%에 해당하는 선도 기업은 활성 이용자 한 명당 AI 출력 토큰 수가 사용량이 중간 수준인 기업 대비 8.3배에 달하는 것으로 나타났다. AI 시대에는 토큰 출력량이 생산성과 직결되는 지표로 해석된다.

AI 에이전트 활용도에서도 기업 간 차이가 명확했다. 사내데이터·도구와 에이전트를 연결하는 ‘플러그인’의 주간 이용률은 상위 기업이 21%로 중간 기업(9%)보다 2배 이상 높았다.

◆‘AI 직원’ 꿈꾸던 메타의 실패

기업이 AI 에이전트에 업무를 위임하려는 시도가 무조건 좋은 결과만 보장하는 것은 아니다. 메타의 사례가 대표적으로 이 회사는 올해 초 조직을 AI 중심으로 재편하는 비밀 계획 ‘프로젝트 OT’를 추진하면서 일부 팀의

인원을 최대 60%까지 줄이는 시나리오를 검토했다.

이에 맞춰 메타는 지난 5월 전체 직원의 10%를 줄인데 이어 오는 11월에는 나머지 직원도 내보내려고 했지만, 최근 이 계획을 철회했다. 로이터통신이 입수한 메타의 내부 자료에 따르면 AI 에이전트 도입으로 발생한 코드 변경량은 올 6월 기준 전년보다 220% 증가했지만, 실제 이용자에게 전달된 신규 서비스나 개선 기능은 36% 늘어나는 데 그친 것으로 나타났다.

반면 같은 기간 발생한 서비스 중단과 데이터 유출 등 주요 기술·보안 사고는 40%, 직원들이 사고를 수습하는데 투입한 시간은 70%나 증가했다.

◆오류 방지에 결국 사람이 필요

보안 문제도 대두된다. 과거 챗봇 시절에는 AI가 잘못된 답을 내놓아도 직원이 이를 사용하지 않으면 문제가 없었지만, 에이전트 시대에는 AI가 무단으로 고객 정보를 조회하거나 보안 파일을 외부에 누출하는 등 실수를 저지를 수 있어서다. 이 때문에 최근

에는 AI 에이전트에도 별도 신원을 부여해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 에이전트마다 고유 계정을 만들고 업무를 책임지는 인간 관리자를 지정한 뒤 에이전트에는 업무에 필요한 최소한의 데이터만 볼 수 있게 하는 식이다.

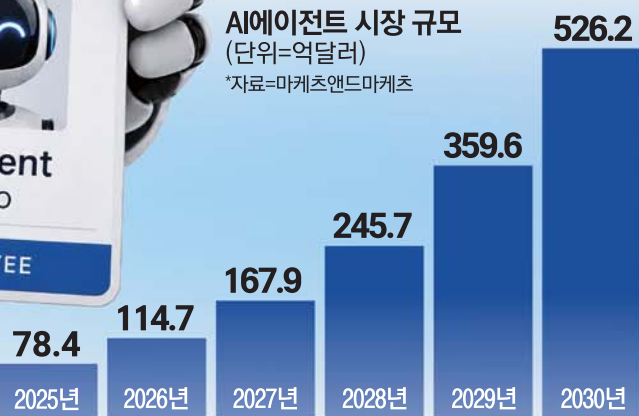
전문가들은 특히 송금·구매·파일 삭제·외부 전송 같은 위험도가 큰 행동은 사람의 승인을 받게 하고 AI의 작업 과정 전반을 기록해 사고 발생 시 원인 규명과 책임 소재 확인을 명확히 해야 한다고 조언한다.

AI업계 관계자는 “메타의 사례는 AI 에이전트 활용도를 높일수록 오히려 그 결과를 평가하는 숙련된 인간이 더 필요하다는 사실을 역설적으로 보여줬다”며 “단순히 에이전트를 도입하는 데 그치는 게 아니라 모델 이용료를 포함한 업무 한 건당 처리비용과 오류나 보안 사고 건수 등을 따져보고, 여기에 인간 직원의 역량도 결합해 실제 유의미한 성과를 내는 것이 중요하다”고 설명했다.

김태성 기자

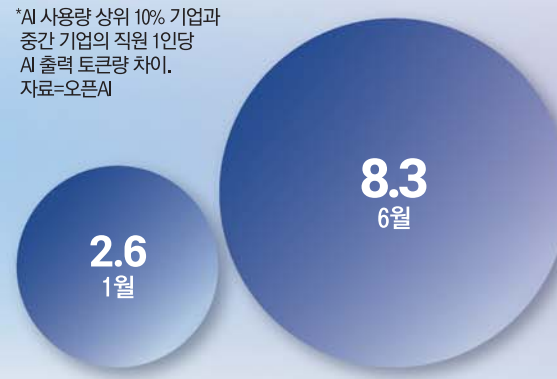


AI에이전트 시장 규모
(단위=억달러)
*자료=마켓앤드마켓



기업 생산성 격차 키우는 AI (단위=배)

*AI 사용량 상위 10% 기업과
중간 기업의 직원 1인당
AI 출력 토큰량 차이.
자료=오픈AI



전문 분야 파고드는 AI에이전트 (단위=배) *2월 대비 6월 에이전트형 AI 사용자 증가율. 자료=오픈AI

